

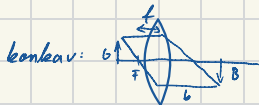
Messprotokoll V31: Optische Abbildungen von Benjamin Klejn, Miriam Krumm

03.11.25

13:30 - 16:30 Uhr

Versuchsaufbau:

- Lampe
- Dia als Teststruktur
- Sammellinse (konkav)
- Schirm + Kreuzgitter
- Schiene mit Maßstab



Abbildungsmaßstab $\beta = \frac{B}{G} = \frac{b}{g}$

Aufgabe 1: Bildweite & Gegenstandsweite messen

Skala - Ablesfehler

	$g \pm 0,1 \text{ cm}$	$G ?$	$b \pm 0,1 \text{ cm}$	$B \pm 0,1 \text{ cm}$	Art	Richtung	f
$\infty > g > 2f$	3 Messungen				virtuell / real	aufrecht / umgekehrt	
"	25 cm	8 mm	16,5 cm	5 mm	real	umgekehrt	3,93
"	22 cm	"	14,1 cm	6 mm	real	umgekehrt	
"	30 cm	"	15,1 cm	4 mm	real	umgekehrt	
$g = 2f$	20 cm	"	20 cm	8 mm	real	"	
$2f > g > f$	3 Messungen						
"	18 cm	"	22,7 cm	10 mm	real	"	
"	15 cm	"	29,8 cm	16 mm	"	"	
"	12 cm	"	44,3 cm	39 mm	"	"	
$g = f$	-	"	-	-	?	umgekehrt	
$f > g$	-	"	-	-	?	—	

Aufgabe 2: Besselverfahren

$$f = 720 \text{ mm}$$

$$L = 65 \text{ cm} : \text{ Abstand Schirm \& Objekt}$$

$$(\approx 5f + 50 \text{ mm})$$

$$\text{Fehler } L \pm 0,1 \text{ cm}$$

Schritte 1	Schritte 2
$\pm 0,1 \text{ cm}$	$\pm 0,1 \text{ cm}$
16,3 cm	49,2 cm
16,2 cm	49,2 cm
16,4 cm	49,4 cm

$$\begin{pmatrix} B \\ 2,9 \text{ mm} \\ 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3: Besselverfahren mit

$$\text{Rotfilter: } L = b + g = 65 \text{ cm}$$

$$\text{Blaufilter:}$$

Messung	S_1 $\pm 0,1 \text{ cm}$	S_2 $\pm 0,1 \text{ cm}$	$d = S_2 - S_1$	Messung	S_1 $\pm 0,1 \text{ cm}$	S_2 $\pm 0,1 \text{ cm}$	d
1	16,1 cm	49,5 cm	32,9 cm		16,1 cm	49,5 cm	33,4 cm
2	16,6 cm	49,5 cm	32,9 cm		16,1 cm	49,5 cm	33,4 cm
3	16,5 cm	49,2 cm	32,7 cm		16,0 cm	49,6 cm	33,6 cm

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2}$$

$$f = \frac{L}{2} - \frac{d}{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \frac{1}{2} \quad \frac{\partial f}{\partial d} = -\frac{1}{2}$$

$$\Delta f = \sqrt{\frac{1}{4} \Delta L^2 + \frac{1}{4} \Delta d^2}$$

$$= \sqrt{\Delta L^2 + \Delta d^2}$$

3.2.

Weißes Licht + Lochblende

Messung	S1	S2	d
1	16,5	48,8	32,3
2	16,6	48,7	32,1
3	16,5	48,9	32,4

Ringblende:

	*			*
1	16,0	48,4	33,4	
2	15,8	48,3	33,5	
3	16,0	48,3	33,3	

qualitativ: starke Abberation

Formel (6) zur Brennweitenbestimmung aus V.3

$$f = \frac{L^2 - d^2}{4Ld}$$

Aufgabe 4: Mikroskop

a)

Striche
11 pro 6 mm
4 pro 2 mm
4 pro 2 mm
4 pro 2 mm
16 pro 9 mm

b)

Abstand: Gitter & Spalt 3,9 cm $\pm 0,2$ cm

grün

Spaltbreite

2 mm

Stopf 0 mm

Δ

$\pm 0,3$ mm

"

0 mm

Abstand: Gitter & Spalt

3,7 cm $\pm 0,2$ cm

neue Spaltbreite: 0,2 mm

0,2 mm

Objektiv $f = 4$ cm

$b = 25$ cm

Blau:

0,3 mm

$\pm 0,1$ mm

Rot

0,2 mm

$\pm 0,1$ mm

Gitter 100 Striche pro cm = 5

3.2.25

Annahme für